



线性方程组及其解空间

4.7 非齐次线性方程组解的结构

4.8 非齐次线性方程组的求解 (1)

4.9 非齐次线性方程组的求解 (2)

二、非齐次线性方程组解的结构

常数项全为零的线性方程组 $AX=0$ 称为齐次线性方程组,例如

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

常数项不全为零的线性方程组称为非齐次线性方程组,例如

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

定义4.7.1 一般地 $AX=b$ ($b \neq 0$) 叫做**非齐次线性方程组**, $\bar{A}=(A \ b)$ 称为非齐次线性方程组 $AX=b$ 的**增广矩阵**. 同时, 方程组 $AX=0$ 称为 $AX=b$ 对应的齐次线性方程组, 也称为**导出组**.

非齐次线性方程组的解的性质是什么? 非齐次线性方程组的解与其对应的导出组的解之间有什么关系? 下面讨论非齐次线性方程组解的性质。

非齐次线性方程组解的性质

性质4.7.1 若 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的解, 则

$\alpha_1 - \alpha_2$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解。

性质4.7.2 若 α 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的解, β 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解, 则 $\alpha+\beta$ 是 $AX=b$ 的解。

性质4.7.3 非齐次线性方程组 $AX=b$ 的任意一个解 α 可以表示成 $\alpha = \alpha_0 + \beta$, 其中 α_0 是 $AX=b$ 的任意一个特解, β 是 $AX=0$ 的解。

定理4.7.1 若非齐次线性方程组 $AX=b$ 满足 $r(A)=r(\bar{A})$,

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系, η_0

是 $AX=b$ 的任意一个特解, 则 $AX=b$ 的解可以表示为

$$X = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

注意 当 $r(A)=r(\bar{A})=n$ 时, 非齐次线性方程组 $AX=b$ 有唯一解, 其中 n 是方程组所含未知量的个数。

例4 若三元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的一个特解为 η_0 , 其对应的齐次线性方程组 (导出组) $AX=0$ 的一个基础解系为 ξ , 则 $AX=b$ 的通解可以表示为 ()

A. $X = \eta_0 + k\xi, k \in R$; B. $X = \eta_0 + \xi$; C. $X = k\eta_0 + \xi, k \in R$

解 因为非齐次线性方程组 $AX=b$ 的一个特解 η_0 , 导出 $AX=0$ 的一个基础解系为 ξ , 根据非齐次线性方程组解的结构定理知 $X = \eta_0 + k\xi, k \in R$ 是 $AX=b$ 的通解, 故选A。

三、非齐次线性方程组的求解

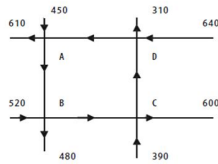
引例 交通流量的规划问题: 含四个节点A、B、C、D的十字路口, 如图4.8.1, 汽车进出十字路口的流量 (每小时的车流量) 已经标在图上, 试求每两个节点之间路段上的交通流量。

解决此问题可假设每两个节点之间路段上的交通流量为:

$D \rightarrow A: x_1; A \rightarrow B: x_2; B \rightarrow C: x_3; C \rightarrow D: x_4,$

且假设针对每个节点, 进入和离开的车辆数相等, 则由已知条件可建立四个节点流量的线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 450 = x_2 + 610 \\ x_2 + 520 = x_3 + 480 \\ x_3 + 390 = x_4 + 600 \\ x_4 + 640 = x_1 + 310 \end{cases}$$



(图 4.8.1)

这个方程组定价于方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 160 \\ x_2 - x_3 = -40 \\ x_3 - x_4 = 210 \\ -x_1 + x_4 = -330 \end{cases}$$

只要求出只要求解出这个方程组的解, 就可以知道每个路段的交通流量, 即将一个交通流量的实际问题转化成了一个求解非其次线性方程组的问题。

定理4.8.1 非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解的充分必要条件是: 系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 即 $r(A)=r(\bar{A})$, 并且

当系数矩阵的秩 $r(A)=r(\bar{A})=r=n$ 时, 方程组只有唯一解;

当系数矩阵的秩 $r(A)=r(\bar{A})=r < n$ 时, 方程组有无穷多解。

例5 判断非齐次线性方程组矩阵 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$ 有多少解 (C) .

A. 唯一解 B. 无解 C. 无穷多解

解 对非齐次线性方程组的增广矩阵作初等行变换

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{因为 } r(A)=r(\bar{A})=1 < 2$$

所以方程组有无穷多解

非齐次方程解的情况总结:

$$Ax=b \text{ 有解} \Leftrightarrow R(B)=R(A)$$

$$Ax=b \text{ 有唯一解} \Leftrightarrow R(B)=R(A)=n$$

$$Ax=b \text{ 有无穷个解} \Leftrightarrow R(B)=R(A) < n$$

$$Ax=b \text{ 无解} \Leftrightarrow R(B)=R(A)+1$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

9

齐次方程组解情况总结:

$$AX=\vec{0} \text{ 一定有解, 因为 } R(B)=R(A)$$

$$AX=\vec{0} \text{ 有唯一解} \Leftrightarrow R(A)=n$$

$$AX=\vec{0} \text{ 有无穷个解} \Leftrightarrow R(A) < n$$

10

求解非齐次线性方程组 $AX=b$ 的步骤:

- (1) 对增广矩阵 $\bar{A}=(A \ b)$ 作一系列初等行变换化成行阶梯矩阵;
- (2) 判断非齐次线性方程组是否有解, 在有解的情况下, 判断其解的个数;
- (3) 求得方程组 $AX=b$ 的一个特解 η_0 , 以及导出组 $AX=0$ 的一个基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$;
- (4) 写出方程组的通解: $X = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$

观看P116动画: 非线性方程组的解集

例6 求解非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$.

解 由例4.8.1该方程组有无穷多解, 且原方程组等价于方程组:

$$x_1 = -x_2 + 1$$

令 $x_2 = 0$, 得到方程组顶一个特解为 $\eta_0 = (1, 0)^T$

原方程组的导出组为 $x_1 + x_2 = 0$ 它的一个基础解系为 $\xi = (-1, 1)^T$

故原方程组的通解为:

$$X = \eta_0 + k \xi = (1, 0)^T + k(-1, 1)^T, k \in \mathbb{R}.$$

例7 交通流量规划问题转化为求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 160 \\ x_2 - x_3 = -40 \\ x_3 - x_4 = 210 \\ -x_1 + x_4 = -330 \end{cases}$$

解 对方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 作行初等变换, 化成行阶梯矩阵:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 160 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -40 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -330 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4+r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 160 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -40 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -170 \end{pmatrix}$$

例7 交通流量规划问题转化为求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 160 \\ x_2 - x_3 = -40 \\ x_3 - x_4 = 210 \\ -x_1 + x_4 = -330 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{r_4+r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 160 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -40 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -210 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4+r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 160 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -40 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 160 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 170 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 330 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 170 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

解 因为 $r(A) = r(\bar{A}) = 3 < 4$, 所以方程组有无穷多解,

且原方程组等价于方程组
$$\begin{cases} x_1 = x_4 + 330 \\ x_2 = x_4 + 170 \\ x_3 = x_4 + 210 \end{cases}$$

令 $x_4 = 0$, 得到方程组的一个特解为 $\eta_0 = (330, 170, 210, 0)^T$

原方程组的导出组为
$$\begin{cases} x_1 = x_4 \\ x_2 = x_4 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$$
, 它的一个基础解系为 $\xi = (1, 1, 1, 1)^T$

故原方程组的通解为:

$$X = \eta_0 + k\xi = (330, 170, 210, 0)^T + k(1, 1, 1, 1)^T \quad k \in \mathbb{R}.$$

注意: 可以根据道路的具体情况, 给出非齐次线性方程组不同时段的特解。

例4.9 解方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 3 \end{cases}$$

解

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -3 & -1 \\ 4 & 3 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-4r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 3 & -5 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{所以 } R(A) = R(B) = 2, \text{ 即方程组有解.}$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{5}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

16

$$\xrightarrow{-\frac{1}{5}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由最后一个行最简形矩阵可得方程组的一般解:

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{5}x_3 + x_4 \\ x_2 = \frac{3}{5}x_3 - x_4 + 1 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad (x_3, x_4 \text{ 可取任意数})$$

令 $x_3 = 0, x_4 = 0$ 可得方程组的一个特解 $\alpha_0 = (0, 1, 0, 0)^T$,

令 $x_3 = 0, x_4 = 0$ 可得方程组的一个特解 $\alpha_0 = (0, 1, 0, 0)^T$, 解其相应的齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{5}x_3 + x_4 \\ x_2 = \frac{3}{5}x_3 - x_4 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad (x_3, x_4 \text{ 可取任意数})$$

得齐次线性方程组的基础解系: $\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

所以, 齐次方程组的通解为:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{其中 } k_1, k_2 \text{ 可取任意数})$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

17

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

18

所以原非齐次方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{其中 } k_1, k_2 \text{ 可取任意数})$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

19

例 解下列线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

解 对增广矩阵B施行初等行变换

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

20

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 3r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & 13 & -5 & -1 \\ 0 & 13 & -5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & 13 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

由上式的最后一个行阶梯形矩阵可知该方程组的系数矩阵的秩等于2，而增广矩阵的秩等于3，因此该方程组无解。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

21

例 $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

解 对增广矩阵实施初等行变换

$$B = (A \vdots b) = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & -7 & -9 & 5 \\ 0 & 10 & -14 & -18 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & -7 & -9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \div 5} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -7/5 & -9/5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/5 & -2/5 & 1 \\ 0 & 1 & -7/5 & -9/5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

22

由上式最后一个行最简形矩阵知，该方程组的系数矩阵和增广矩阵的秩都等于2，所以该方程组有解。

由上面行最简形矩阵可得该方程组的解为：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4 + 1 \\ x_2 = \frac{7}{5}x_3 + \frac{9}{5}x_4 + 1, \text{其中 } x_3, x_4 \text{ 为任意常数.} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

令 $x_3 = 0, x_4 = 0$,

得该方程组的一个特解

$$\eta^* = (1, 1, 0, 0)'$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

23

解相应的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4 \\ x_2 = \frac{7}{5}x_3 + \frac{9}{5}x_4, \text{其中 } x_3, x_4 \text{ 为任意常数.} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

得到齐次方程组的一个基础解系为

$$\xi_1 = (1, 7, 5, 0)'$$

$$\xi_2 = (2, 9, 0, 5)'$$

所以，原方程组的通解为

$$x = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2, \quad (\text{其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

24

练习

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$, 求 $Ax = b$ 的通解.

解 $[A | b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = 3 + 2x_3 - 4x_4 \\ x_2 = 1 - 2x_3 + 2x_4 \end{cases}$

令自由变量 $x_3 = 0, x_4 = 0$, 代入同解非齐次同解方程组, 得

$$x_1 = 3, x_2 = 1,$$

从而得到 $Ax = b$ 的一个特解: $\eta^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

25

练习

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$, 求 $Ax = b$ 的通解.

求得对应的齐次线性方程组

$Ax = 0$ 的一个基础解系:

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以, 原非齐次线性方程组的通解为

$$\eta = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

26

2. λ 取何值时, 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

(1) 有惟一解; (2) 无解; (3) 有无穷多个解?

解: (1) 记系数矩阵为 A , 当 $|A| \neq 0$ 时方程组有惟一解. 由

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2+c_3} \begin{vmatrix} \lambda+2 & 1 & 1 \\ \lambda+2 & \lambda & 1 \\ \lambda+2 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

27

$$\frac{r_2 - r_1}{r_3 - r_1} (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2,$$

得 $\lambda \neq 1$, 且 $\lambda \neq -2$ 时方程组有惟一解.

(2) $\lambda = -2$ 时,

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

28

$$\xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

知 $R(A) = 2 < R(B) = 3$, 此时方程组无解.

(3) $\lambda = 1$ 时,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

知 $R(A) = R(B) = 1$, 此时方程组有无限多解.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

29

3. 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2, \end{cases}$$

当 λ 取何值时有解? 并求出它的解.

解: 对增广矩阵 B 施行初等行变换

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

30

$$\begin{array}{c} r_2 + 2r_1 \\ r_3 - r_1 \end{array} \left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & -2+2\lambda \\ 0 & 3 & -3 & \lambda^2-\lambda \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & -2+2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) \end{array} \right).$$

要使方程组有解, 须 $(1-\lambda)(\lambda+2)=0$, 得

$$\lambda = 1, \text{ 或 } \lambda = -2.$$

当 $\lambda = 1$ 时, 方程组解为

当 $\lambda = -2$ 时, 方程组解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \left\| \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right.$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

31

当 $\lambda = 1$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & -2+2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由上面行最简形矩阵可得该方程组的解为:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + 1 \\ x_2 = x_3, \text{ 其中 } x_3 \text{ 为任意常数.} \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{令 } x_3 = 0, \\ \text{得该方程组的一个特解} \\ \eta^* = (1, 0, 0)' \end{array}$$

相应的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3, \text{ 其中 } x_3 \text{ 为任意常数.} \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

的一个基础解系为

$$\xi = (1, 1, 1)'$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

32

当 $\lambda = 1$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & -2+2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以, 原方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

33

当 $\lambda = -2$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & -2+2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由上面行最简形矩阵可得该方程组的解为:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + 2 \\ x_2 = x_3 + 2, \text{ 其中 } x_3 \text{ 为任意常数.} \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{令 } x_3 = 0, \\ \text{得该方程组的一个特解} \\ \eta^* = (2, 2, 0)' \end{array}$$

相应的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3, \text{ 其中 } x_3 \text{ 为任意常数.} \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

的一个基础解系为

$$\xi = (1, 1, 1)'$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

34

当 $\lambda = -2$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & -2+2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以, 原方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

35

练一练

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解

$$B = (A \vdots b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 6 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & -6 & -7 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{4})]{r_3+r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

由上式最后一个行最简形矩阵知, 该方程组的系数矩阵和增广矩阵的秩都等于2, 所以该方程组有解。

由上面行最简形矩阵可得该方程组的解为:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{5}{4} \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{1}{4} \end{cases}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

36

由上面行最简形矩阵可得该方程组的解为：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{5}{4} \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{1}{4} \end{cases}$$

令 $x_3 = 0, x_4 = 0$, 得该方程组的一个特解 $\eta^* = (\frac{5}{4}, -\frac{1}{4}, 0, 0)'$

相应的齐次方程组的一个基础解系为

$$\xi_1 = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1, 0)'$$

$$\xi_2 = (-\frac{3}{4}, \frac{7}{4}, 0, 1)'$$

原方程组的通解为：

$$x = \eta^* + k_1\xi_1 + k_2\xi_2, (\text{其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

37

练习

λ 为何值时, 方程组有唯一解? 有无穷多解? 无解? 有无穷多解时, 求解方程组。

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

解 方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(3+\lambda)$$

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 方程组有唯一解

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

二、填空题

3. 设 α, β 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解, 若 $\lambda\alpha + \mu\beta$ 也是它的解, 那么 $\lambda + \mu =$ _____;

因为 α, β 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解,

所以 $A\alpha = b, A\beta = b$.

又因为 $\lambda\alpha + \mu\beta$ 也是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解,

所以

$$\begin{aligned} A(\lambda\alpha + \mu\beta) &= b \Rightarrow A \cdot \lambda\alpha + A \cdot \mu\beta = b \\ \Rightarrow \lambda A\alpha + \mu A\beta &= b \Rightarrow \lambda b + \mu b = b \\ \Rightarrow \lambda + \mu &= 1. \end{aligned}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

40

《线性代数》2006学年第二学期, 试卷

二、选择

7. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $R(A) = n-1$, α_1, α_2 是非齐次线性方程组

$AX = b$ 的两个不同的解向量, 则是 $AX = 0$ 通解的为 ().

(A) $k\alpha_1$ (B) $k\alpha_2$ (C) $k(\alpha_1 - \alpha_2)$ (D) $k(\alpha_1 + \alpha_2)$

答案 (C)

基础解系有 $n - R(A) = n - (n-1) = 1$ 个线性无关的解向量, 而任何一个单独的非零向量都是线性无关的。

$k\alpha_1 = kA\alpha_1 = kb$, 不能选(A). 同理, 不能选(B).

$k(\alpha_1 + \alpha_2) = kA(\alpha_1 + \alpha_2) = 2kb \neq 0$, 不能选(D).

α_1, α_2 是不同的解, 所以 $\alpha_1 - \alpha_2 \neq 0$, 因此可以作为一组基础解系, 所以选(C)

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

41

《线性代数》2008-2009学年第二学期, 试卷

二、填空题

7. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 及 $\lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_t\eta_t$ 都是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解向量, 则 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_t =$ _____.

$\because \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 及 $\lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_t\eta_t$ 都是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解向量,

$\therefore A\eta_1 = b, A\eta_2 = b, \dots, A\eta_t = b$ 及 $A(\lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_t\eta_t) = b$,

$A(\lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_t\eta_t) = b \Rightarrow A \cdot \lambda_1\eta_1 + A \cdot \lambda_2\eta_2 + \dots + A \cdot \lambda_t\eta_t = b$

$\Rightarrow \lambda_1 A\eta_1 + \lambda_2 A\eta_2 + \dots + \lambda_t A\eta_t = b \Rightarrow \lambda_1 b + \lambda_2 b + \dots + \lambda_t b = b$

$\Rightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_t = 1$.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

42

《线性代数》2011-2012学年第2学期, 试卷

二、填空题

9. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 无解, 则 $a = \underline{\quad? \quad}$.

由P64讨论知道, 非齐次方程无解, 则系数矩阵的秩小于增广矩阵的秩。

增广矩阵为 3×4 阶矩阵, 所以它的秩最多为3, 所以系数矩阵的秩一定小于3,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a \\ 0 & a-2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & a \\ a-2 & -3 \end{vmatrix} = -(a-3)(a+1) = 0,$$

解得 $a = -1$ 或者 $a = 3$ 将 $a = -1$ 代入得到系数矩阵与增广矩阵的秩均为2

将 $a = 3$ 代入得到系数矩阵秩为2, 增广矩阵的秩均为3

所以, $a = 3$.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

43

《线性代数》2012-2013学年第2学期, 试卷

5. 设三元线性方程组 $Ax = b$ A 的秩为2, $\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3$ 为方程组的解, $\eta_1 + \eta_2 = (2, 0, 4)^T$ $\eta_1 + \eta_3 = (1, -2, 1)^T$ 则对任意常数 k , 方程组 $Ax = b$ 的通解为 ()
- A. $(1, 0, 2)^T + k(1, -2, 1)^T$ B. $(1, -2, 1)^T + k(2, 0, 4)^T$
C. $(2, 0, 4)^T + k(1, -2, 1)^T$ D. $(1, 0, 2)^T + k(1, 2, 3)^T$

答案: (D)

因为三元线性方程组的系数矩阵 A 的秩为2,

所以其基础解系含有 $3-2=1$ 个线性无关的解向量

$$\text{显然, } A\left[\frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2)\right] = \frac{1}{2}A\eta_1 + \frac{1}{2}A\eta_2 = \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}b = b,$$

所以, $\frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) = (1, 0, 2)^T$ 为非齐次方程组的一个特解。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

44

《线性代数》2012-2013学年第2学期, 试卷

5. 设三元线性方程组 $Ax = b$ A 的秩为2, $\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3$ 为方程组的解, $\eta_1 + \eta_2 = (2, 0, 4)^T$ $\eta_1 + \eta_3 = (1, -2, 1)^T$ 则对任意常数 k , 方程组 $Ax = b$ 的通解为 ()
- A. $(1, 0, 2)^T + k(1, -2, 1)^T$ B. $(1, -2, 1)^T + k(2, 0, 4)^T$
C. $(2, 0, 4)^T + k(1, -2, 1)^T$ D. $(1, 0, 2)^T + k(1, 2, 3)^T$

答案: (D)

$$A[(\eta_1 + \eta_2) - (\eta_1 + \eta_3)] = A(\eta_2 - \eta_3) = A\eta_2 - A\eta_3 = b - b = 0,$$

所以, $[(\eta_1 + \eta_2) - (\eta_1 + \eta_3)] = (1, 2, 3)^T \neq 0$ 为齐次方程组的一个基础解系。

所以, 方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$(1, 0, 2)^T + k(1, 2, 3)^T \quad K \text{ 为任意常数}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

45

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

六、(6分)已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0,$$

$$l_2: bx + 2cy + 3a = 0,$$

$$l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$

证明: 必要性

$$\text{由 } l_1, l_2, l_3 \text{ 交于一点得方程组 } \begin{cases} ax + 2by + 3c = 0 \\ bx + 2cy + 3a = 0 \\ cx + 2ay + 3b = 0 \end{cases}$$

有解, 可知

$$R(A) = R(\bar{A}) \Rightarrow \begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ c & a & b \\ 1 & a & b \end{vmatrix} = 0$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

46

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

$$\text{由于 } \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & c & a \\ 1 & a & b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}[(b-a)^2 + (c-b)^2 + (a-c)^2] \neq 0$$

所以 $a + b + c = 0$

充分性:

$$a + b + c = 0 \Rightarrow b = -(a + c)$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac - b^2) = 2[ac - (a + c)^2] = -[a^2 + c^2 + (a + c)^2] \neq 0$$

$$\left. \begin{aligned} &\text{又因为 } \begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 6(a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & c & a \\ 1 & a & b \end{vmatrix} = 0 \\ &\Rightarrow R(A) = R(\bar{A}) = 2 \end{aligned} \right\}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

47

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

因此方程组

$$\begin{cases} ax + 2by + 3c = 0 \\ bx + 2cy + 3a = 0 \\ cx + 2ay + 3b = 0 \end{cases}$$

有唯一解, 即 l_1, l_2, l_3 交于一点。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

48

➤线性方程组的求解(齐次与非齐次)

(1)初等行变换法：对方程组的增广矩阵施行初等行变换，将其化为阶梯形矩阵，然后根据方程组系数矩阵与增广矩阵的秩的情况判断方程组是否有解？

a: 有解时，求出方程的一般解

b: 若所求线性方程组含有待定参数还要进一步讨论参数方程组的情况.初等行变换法是求解线性方程组的最一般方法，而克莱姆法则只在特殊情况（方程组有唯一解且系数行列式容易计算）下才使用.

(2). 设线性方程组 $Ax = b$, 记增广矩阵 $B = (A \ b)$, 则有:

a: $r(A) < n \Leftrightarrow Ax=0$ 有非零解.

b: $r(A) = r(B) = n \Leftrightarrow Ax=b$ 有唯一解.

c: $r(A) = r(B) < n \Leftrightarrow Ax=b$ 有无穷解.

(n 为向量的维数)

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 14ppt)

49

四、作业

P121 作业4.6 3

P123 作业4.7 2

P126 作业4.8 2

P128 作业4.9 2

预习5.1-5.6

观看视频5.1-5.6

